

uas_g1f024045_dewangganugrohoanwa
r_pab_1779680898596.docx

By I Turnitin

**LAPORAN TUGAS AKHIR
PEMROGRAMAN APLIKASI BERGERAK**

**AssistCare: Aplikasi Pengingat Aktivitas dan Obat untuk Penyandang
Disabilitas**



Disusun Oleh :

Nama : Dewangga Nugroho Anwar

NPM : G1F024045

Dosen Pengampu :

1. Dr. Yudi Setiawan, S.T., M.Eng
2. Andang Wijanarko, S. Kom, M.Kom

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU
T.A. 2025 / 2026**

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan tersebut dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis keterbatasan yang dimiliki, baik keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, maupun kondisi tertentu yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas secara mandiri. Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan dalam bergerak, kesulitan dalam mengakses informasi, kesulitan mengingat jadwal penting, serta membutuhkan bantuan dalam menjalankan rutinitas tertentu.

Beberapa penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik, lansia, atau pengguna dengan keterbatasan tertentu, sering mengalami kesulitan dalam mengatur dan mengingat jadwal aktivitas penting. Aktivitas tersebut dapat berupa waktu minum obat, jadwal terapi, jadwal pemeriksaan kesehatan, waktu istirahat, jadwal makan, maupun kegiatan harian lainnya. Apabila aktivitas penting tersebut terlewat, maka dapat berdampak pada kondisi kesehatan, kedisiplinan, dan keteraturan rutinitas pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media bantu yang dapat memberikan pengingat secara praktis dan mudah digunakan.

Selain itu, sebagian penyandang disabilitas juga masih bergantung kepada keluarga, pendamping, atau orang terdekat dalam mengingatkan aktivitas harian. Ketergantungan tersebut tidak selalu menjadi masalah, namun dalam kondisi tertentu dapat membatasi kemandirian pengguna. Misalnya, ketika pendamping sedang tidak berada di dekat pengguna, maka pengguna dapat mengalami kesulitan untuk mengetahui jadwal kegiatan yang harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam mengelola aktivitas hariannya secara lebih mandiri.

Perkembangan teknologi mobile saat ini memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. Smartphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai media pendukung aktivitas harian. Melalui perangkat mobile, berbagai kebutuhan pengguna dapat dibantu dengan aplikasi yang sederhana dan mudah diakses. Aplikasi mobile dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengingatkan pengguna terhadap aktivitas tertentu melalui fitur notifikasi, getaran, teks yang mudah dibaca, serta navigasi yang sederhana.

Teknologi mobile memiliki peran penting dalam membantu penyandang disabilitas karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Dengan perangkat smartphone, pengguna tidak perlu membawa alat tambahan yang rumit. Aplikasi yang dirancang dengan baik dapat memberikan kemudahan dalam mengatur jadwal, menerima pengingat, dan melihat daftar aktivitas yang harus dilakukan. Hal ini dapat membantu pengguna agar lebih teratur dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuatlah aplikasi AssistCare, yaitu aplikasi mobile yang berfungsi sebagai pengingat aktivitas dan jadwal minum obat bagi penyandang disabilitas. Aplikasi ini dirancang dengan konsep sederhana, mudah digunakan, dan ramah bagi pengguna berkebutuhan khusus. AssistCare memungkinkan pengguna untuk mencatat jadwal aktivitas penting, menyimpan

informasi kegiatan, serta menerima pengingat sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna diharapkan dapat lebih mudah mengelola aktivitas hariannya secara mandiri.

Aplikasi AssistCare juga dirancang agar dapat digunakan oleh pengguna yang tidak terbiasa dengan aplikasi yang rumit. Oleh karena itu, aplikasi ini mengutamakan kemudahan penggunaan, tampilan yang sederhana, tombol yang mudah dipahami, serta alur penggunaan yang tidak membingungkan. Konsep tersebut dipilih agar pengguna dapat langsung memahami fungsi aplikasi tanpa memerlukan proses belajar yang terlalu lama.

Alasan pemilihan ide aplikasi ini adalah karena kebutuhan pengingat aktivitas merupakan hal penting bagi penyandang disabilitas maupun lansia. Dengan adanya pengingat aktivitas, pengguna dapat mengurangi risiko lupa terhadap kegiatan penting, terutama yang berkaitan dengan kesehatan seperti minum obat dan terapi. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu meningkatkan kemandirian, kedisiplinan, dan kualitas hidup pengguna dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam pembuatan aplikasi AssistCare adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi mobile yang ramah bagi penyandang disabilitas?
2. Bagaimana aplikasi dapat membantu pengguna berkebutuhan khusus dalam mengingat aktivitas harian?
3. Bagaimana menerapkan fitur pengingat sederhana pada aplikasi mobile?
4. Bagaimana membuat aplikasi yang mudah digunakan dengan navigasi yang sederhana?
5. Bagaimana aplikasi dapat membantu meningkatkan kemandirian pengguna dalam menjalankan rutinitas sehari-hari?

c. Tujuan

Tujuan dari pembuatan aplikasi AssistCare adalah sebagai berikut:

1. Membuat aplikasi mobile yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengingat aktivitas harian.
2. Mengimplementasikan fitur pengingat aktivitas dan jadwal minum obat pada aplikasi mobile.
3. Membuat aplikasi yang sederhana, mudah digunakan, dan ramah bagi pengguna berkebutuhan khusus.
4. Memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengatur jadwal aktivitas secara mandiri.
5. Mendukung pengguna agar lebih disiplin dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan dan rutinitas harian.

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN

a. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi yang dibuat bernama AssistCare. ⁹ Aplikasi ini merupakan aplikasi mobile yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam mengatur dan mengingat aktivitas harian, khususnya jadwal minum obat dan kegiatan penting lainnya. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengingat kepada pengguna sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Fungsi utama dari aplikasi AssistCare adalah sebagai media pengingat aktivitas. Pengguna dapat menambahkan jadwal kegiatan, seperti waktu minum obat, waktu makan, waktu istirahat, jadwal terapi, atau jadwal pemeriksaan kesehatan. Setelah jadwal dibuat, aplikasi akan menyimpan data tersebut dan memberikan pengingat ketika waktu aktivitas telah tiba.

Target pengguna aplikasi ini adalah penyandang disabilitas, lansia, atau pengguna yang membutuhkan bantuan dalam mengingat aktivitas harian. Aplikasi ini juga dapat digunakan oleh keluarga atau pendamping untuk membantu mengatur jadwal pengguna yang membutuhkan perhatian khusus. Dengan konsep penggunaan yang sederhana, AssistCare diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna yang membutuhkan bantuan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

b. Fitur Utama

Fitur utama yang terdapat pada aplikasi AssistCare adalah sebagai berikut:

1. **Tambah Jadwal Aktivitas:** Fitur ini digunakan untuk menambahkan jadwal kegiatan harian pengguna, seperti jadwal minum obat, jadwal terapi, jadwal makan, jadwal istirahat, atau aktivitas penting lainnya.
2. **Daftar Jadwal Aktivitas:** Fitur ini menampilkan seluruh jadwal yang telah dibuat oleh pengguna. Dengan fitur ini, pengguna dapat melihat kembali aktivitas yang sudah dijadwalkan.
3. **Pengingat Jadwal:** ⁷ Fitur ini berfungsi untuk memberikan notifikasi atau peringatan kepada pengguna ketika waktu aktivitas telah tiba. Pengingat dapat membantu pengguna agar tidak melewatkan kegiatan penting.
4. **Tombol Berukuran Besar:** Aplikasi dirancang dengan tombol yang mudah dilihat dan ditekan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengguna yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan atau motorik.
5. **Navigasi Sederhana:** Aplikasi menggunakan alur navigasi yang sederhana agar pengguna tidak mengalami kesulitan saat menggunakan aplikasi.
6. **Status Aktivitas:** Fitur ini digunakan untuk menandai aktivitas yang telah selesai dilakukan sehingga pengguna dapat memantau kegiatan hariannya dengan lebih mudah.

c. Desain Sistem

Desain sistem aplikasi AssistCare dibuat secara sederhana agar mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Sistem dimulai ketika pengguna membuka aplikasi. Setelah aplikasi terbuka, pengguna dapat melihat halaman utama yang berisi menu untuk menambahkan jadwal aktivitas dan melihat daftar jadwal yang telah dibuat.

Ketika pengguna ingin membuat jadwal baru, pengguna dapat memilih menu tambah jadwal. Selanjutnya, pengguna mengisi data aktivitas seperti nama kegiatan, waktu pelaksanaan, dan keterangan tambahan. Setelah data disimpan, sistem akan menyimpan jadwal tersebut ke dalam aplikasi dan menampilkannya pada daftar aktivitas.

Ketika waktu aktivitas telah tiba, sistem akan memberikan pengingat kepada pengguna melalui notifikasi. Pengguna kemudian dapat melihat jadwal tersebut dan menandai aktivitas sebagai selesai apabila sudah dilakukan. Alur sistem dibuat sederhana agar pengguna tidak mengalami kesulitan dalam memahami cara kerja aplikasi.

Alur Sistem Aplikasi

1. Pengguna membuka aplikasi AssistCare.
2. Sistem menampilkan halaman utama aplikasi.
3. Pengguna memilih menu tambah jadwal aktivitas.
4. Pengguna mengisi nama aktivitas, waktu, dan keterangan aktivitas.
5. Pengguna menyimpan jadwal aktivitas.
6. Sistem menyimpan data jadwal ke dalam aplikasi.
7. Sistem menampilkan daftar jadwal aktivitas yang telah dibuat.
8. Ketika waktu aktivitas tiba, sistem memberikan notifikasi pengingat kepada pengguna.
9. Pengguna melihat pengingat dan melakukan aktivitas.
10. Pengguna menandai aktivitas sebagai selesai.

Use Case Sederhana

Aktor utama dalam aplikasi ini adalah pengguna. Pengguna dapat melakukan beberapa aktivitas di dalam sistem, yaitu membuka aplikasi, menambahkan jadwal, melihat daftar jadwal, menerima pengingat, dan menandai aktivitas yang telah dilakukan. Use case sederhana aplikasi AssistCare dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Aktor	Use Case	Keterangan
Pengguna	Membuka Aplikasi	Pengguna membuka aplikasi AssistCare pada perangkat mobile.
Pengguna	Menambahkan Jadwal	Pengguna mengisi data aktivitas yang ingin dijadwalkan.
Pengguna	Melihat Daftar Jadwal	Pengguna melihat seluruh jadwal aktivitas yang telah dibuat.
Sistem	Memberikan Pengingat	Sistem memberikan notifikasi ketika waktu aktivitas tiba.
Pengguna	Menandai Aktivitas	Pengguna menandai aktivitas yang sudah dilakukan.

BAB III

IMPLEMENTASI

a. Teknologi yang Digunakan

Dalam pembuatan aplikasi AssistCare, teknologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Flutter:** Flutter digunakan sebagai framework utama untuk membangun aplikasi mobile. Flutter dipilih karena dapat digunakan untuk membuat aplikasi Android dengan tampilan yang fleksibel dan performa yang baik.
2. **Bahasa Pemrograman Dart:** Dart digunakan sebagai bahasa pemrograman dalam pengembangan aplikasi Flutter. Bahasa ini digunakan untuk membuat logika aplikasi, mengatur tampilan, dan mengelola data.
3. **Android Studio:** Android Studio digunakan sebagai perangkat lunak pendukung untuk menjalankan, menguji, dan membangun aplikasi Android.
4. **Penyimpanan Lokal:** Penyimpanan lokal digunakan untuk menyimpan data jadwal aktivitas pengguna. Dengan penyimpanan lokal, data dapat tetap tersimpan pada perangkat pengguna.
5. **Notifikasi Lokal:** Notifikasi lokal digunakan untuk memberikan pengingat kepada pengguna ketika waktu aktivitas telah tiba.

b. Implementasi Fitur

1. Fitur Tambah Jadwal Aktivitas

Fitur tambah jadwal aktivitas digunakan untuk memasukkan data kegiatan yang ingin diingatkan oleh aplikasi. Pengguna dapat mengisi nama aktivitas, waktu pelaksanaan, dan keterangan tambahan. Contoh aktivitas yang dapat ditambahkan adalah minum obat, terapi, makan, olahraga ringan, atau istirahat. Setelah data aktivitas diisi, pengguna dapat menyimpan jadwal tersebut. Data yang telah disimpan akan ditampilkan pada daftar jadwal. Fitur ini membantu pengguna dalam mengatur aktivitas harian secara lebih terstruktur dan tidak mudah terlupakan.

2. Fitur Daftar Jadwal

Fitur daftar jadwal digunakan untuk menampilkan seluruh jadwal aktivitas yang telah dibuat oleh pengguna. Daftar jadwal ini berisi informasi nama aktivitas, waktu, dan keterangan. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat melihat kembali aktivitas yang sudah direncanakan. Tampilan daftar jadwal dibuat sederhana agar mudah dibaca dan tidak membingungkan pengguna. Informasi yang ditampilkan disusun secara jelas sehingga pengguna dapat mengetahui aktivitas apa saja yang harus dilakukan.

3. Fitur Pengingat Aktivitas

Fitur pengingat aktivitas merupakan fitur utama dalam aplikasi ini. Fitur ini bekerja dengan cara memberikan notifikasi kepada pengguna ketika waktu aktivitas telah tiba. Misalnya, ketika pengguna membuat jadwal minum obat pukul 08.00, maka aplikasi akan memberikan pengingat pada waktu tersebut. Fitur ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang sering lupa terhadap aktivitas penting. Dengan adanya pengingat, pengguna dapat lebih disiplin dan terbantu dalam menjalankan rutinitas harian, terutama aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan.

4. Fitur Tombol Besar dan Navigasi Sederhana

Aplikasi ini dirancang dengan tombol berukuran cukup besar agar mudah ditekan oleh pengguna. Selain itu, navigasi aplikasi dibuat sederhana agar pengguna dapat memahami alur penggunaan aplikasi dengan mudah.

Fitur ini penting karena target pengguna aplikasi adalah penyandang disabilitas atau pengguna berkebutuhan khusus. Dengan desain penggunaan yang sederhana, aplikasi dapat digunakan dengan lebih nyaman dan tidak membingungkan.

5. Fitur Status Aktivitas

Fitur status aktivitas digunakan untuk menandai apakah suatu aktivitas sudah dilakukan atau belum. Pengguna dapat menandai aktivitas sebagai selesai setelah melakukan kegiatan tersebut.

Fitur ini membantu pengguna dalam memantau aktivitas harian. Selain itu, fitur ini juga dapat membantu pendamping atau keluarga untuk mengetahui apakah pengguna telah menyelesaikan aktivitas tertentu.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi aplikasi AssistCare, ¹³ dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dibuat untuk membantu penyandang disabilitas, lansia, atau pengguna berkebutuhan khusus dalam mengingat aktivitas harian. Aplikasi ini memiliki fitur utama berupa tambah jadwal aktivitas, daftar jadwal, pengingat aktivitas, tombol berukuran besar, navigasi sederhana, dan status aktivitas. Aplikasi AssistCare diharapkan dapat membantu pengguna dalam menjalankan kegiatan sehari-hari secara lebih teratur. Dengan adanya fitur pengingat, pengguna dapat lebih mudah mengingat jadwal penting seperti minum obat, terapi, makan, istirahat, dan aktivitas lainnya.

Selain itu, aplikasi ini juga dapat mendukung kemandirian pengguna karena pengguna dapat mengatur jadwal aktivitasnya sendiri melalui perangkat mobile. Dengan penggunaan yang sederhana, aplikasi ini dapat menjadi salah satu solusi teknologi yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

b. Saran

Pengembangan aplikasi AssistCare di masa depan dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa fitur tambahan. Salah satunya adalah fitur suara atau text to speech agar aplikasi dapat membacakan jadwal aktivitas kepada pengguna. Fitur tersebut akan sangat membantu pengguna yang memiliki keterbatasan penglihatan.

Selain itu, aplikasi juga dapat dikembangkan dengan fitur mode kontras tinggi untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan. Pengembangan lainnya adalah penambahan fitur akun keluarga atau pendamping, sehingga keluarga dapat membantu memantau jadwal aktivitas pengguna. Aplikasi ini juga dapat dikembangkan dengan penyimpanan berbasis cloud agar data pengguna tetap aman apabila perangkat mengalami kerusakan atau pergantian. Dengan pengembangan tersebut, AssistCare dapat menjadi aplikasi yang lebih lengkap, bermanfaat, dan ramah bagi penyandang disabilitas.

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.unpar.ac.id Internet	17 words — 1%
2	www.coursehero.com Internet	16 words — 1%
3	etd.umy.ac.id Internet	13 words — 1%
4	123dok.com Internet	11 words — 1%
5	www.semanticscholar.org Internet	11 words — 1%
6	repository.unair.ac.id Internet	10 words — < 1%
7	www.ettoregreco.com Internet	9 words — < 1%
8	cerdika.com Internet	8 words — < 1%
9	pusatdownloadsoftwarerestoran.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
10	repository.umy.ac.id Internet	8 words — < 1%

-
- 11 repository.unja.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 12 www.300ribu.com
Internet 8 words — < 1%
-
- 13 www.researchgate.net
Internet 8 words — < 1%
-
- 14 Aditya Rizky Titin Ramadhana, Hermansyah
Hermansyah, Sri Wahyuni. "Perancangan UI/UX
Website Sakiverse Dengan Metode User-Centered Design
Dalam Meningkatkan Kemudahan Penjualan Produk Pakaian",
Jurnal Minfo Polgan, 2025
Crossref 7 words — < 1%
-
- 15 Ananda Rayhan Dumako, Ratna Galuh Manika
Trisista. "Government Policy in Ensuring
Accessibility and Legal Protection of Health Rights for Persons
with Disabilities", Reformasi Hukum, 2024
Crossref 7 words — < 1%
-

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF